

# FINAL BUSINESS CASE

## Week 9 – Problem Solving & Business Question

### Data Analytics Project

## 1. Business Problem

**Masalah Utama:** Performa penjualan berfluktuasi dan belum stabil, dengan Februari 2023 sebagai periode sales terendah.

Hasil analisis menunjukkan bahwa masalah bukan merupakan penurunan penjualan secara terus-menerus. Penjualan mengalami fluktuasi antarperiode, dengan Februari 2023 menjadi periode dengan nilai sales terendah.

## 2. Business Questions

|     |                                                                                                                              |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| BQ1 | Bagaimana tren penjualan berdasarkan waktu dan pada periode mana terjadi perubahan atau penurunan penjualan yang signifikan? |
| BQ2 | Produk apa yang memberikan kontribusi terbesar dan produk apa yang memiliki performa penjualan paling rendah?                |
| BQ3 | Bagaimana performa penjualan berdasarkan lokasi transaksi?                                                                   |
| BQ4 | Bagaimana pola penjualan berdasarkan metode pembayaran?                                                                      |
| BQ5 | Apakah perubahan penjualan berkaitan dengan perubahan jumlah transaksi dan jumlah produk yang terjual?                       |

## 3. KPI Baseline

| KPI                      | Baseline  | Keterangan                             |
|--------------------------|-----------|----------------------------------------|
| Total Sales              | 88,779.50 | Total nilai penjualan dataset          |
| Number of Orders         | 10,000    | Jumlah transaksi                       |
| Total Quantity Sold      | 30,271    | Total quantity produk terjual          |
| AOV                      | 8.88      | Rata-rata nilai transaksi              |
| Latest Sales Growth Rate | 3.09%     | Pertumbuhan Desember terhadap November |

**Catatan:** KPI baseline digunakan sebagai titik pembandingan sebelum dan sesudah implementasi strategi. Nilai baseline bukan secara otomatis merupakan target keberhasilan.

## 4. Analysis

| Metric   | January 2023 | February 2023 | Change  |
|----------|--------------|---------------|---------|
| Sales    | 7,221.00     | 6,584.00      | -8.82%  |
| Orders   | 818          | 727           | -11.12% |
| Quantity | 2,463        | 2,248         | -8.73%  |
| AOV      | 8.83         | 9.06          | +2.59%  |

Penurunan sales pada Februari terjadi bersamaan dengan penurunan jumlah orders sebesar 11.12% dan quantity sebesar 8.73%. Sementara itu, AOV justru meningkat sebesar 2.59%. Berdasarkan pola tersebut, penurunan sales Februari lebih berkaitan dengan volume transaksi daripada penurunan nilai rata-rata order.

## 5. Root Cause Analysis

| Kode | Root Cause Candidate                               | Evidence                                         |
|------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| RC1  | Perubahan jumlah orders dan quantity antarperiode  | Feb Orders -11.12%; Quantity -8.73%              |
| RC2  | Kontribusi produk tidak merata                     | SALAD memberikan kontribusi 17.80% pada Februari |
| RC3  | Ketergantungan pada lokasi transaksi tertentu      | TAKEAWAY memberikan kontribusi 62.71%            |
| RC4  | Kontribusi metode pembayaran tidak merata          | DIGITAL WALLET memberikan kontribusi 49.15%      |
| RC5  | Kualitas data transaksi belum sepenuhnya konsisten | Sales mismatch sebesar 11.94%                    |

**Catatan:** Root cause di atas merupakan kandidat penyebab berdasarkan pola data, bukan bukti hubungan kausal. Dataset tidak memuat informasi seperti promosi, diskon, customer ID, atau jumlah pengunjung sehingga penyebab bisnis secara langsung belum dapat dibuktikan.

## 6. Key Insights

1. Masalah utama adalah fluktuasi sales, bukan penurunan sales secara terus-menerus.
2. Februari 2023 merupakan periode dengan sales terendah sebesar 6,584.00.
3. Penurunan Februari lebih terkait dengan volume karena orders dan quantity turun, sedangkan AOV meningkat.
4. SALAD merupakan produk dengan kontribusi terbesar pada Februari, yaitu 17.80%.
5. TAKEAWAY merupakan lokasi dengan kontribusi terbesar pada Februari, yaitu 62.71%.
6. DIGITAL WALLET merupakan metode pembayaran dengan kontribusi terbesar pada Februari, yaitu 49.15%.
7. Kualitas data masih perlu diperbaiki karena terdapat 1,194 sales mismatch atau 11.94%.

## 7. Alternative Solutions

| Rank | Solution                                                      | Priority | Score |
|------|---------------------------------------------------------------|----------|-------|
| 1    | Optimasi produk dengan kontribusi penjualan tinggi            | HIGH     | 4.40  |
| 2    | Menstabilkan volume transaksi pada periode lemah              | HIGH     | 4.05  |
| 3    | Meningkatkan validasi dan kualitas data transaksi             | MEDIUM   | 4.00  |
| 4    | Meningkatkan performa IN-STORE sambil mempertahankan TAKEAWAY | MEDIUM   | 3.40  |

## 8. Final Recommendations

### R1 – Optimasi produk dengan kontribusi penjualan tinggi

SALAD memiliki kontribusi 17.80% pada Februari. Strategi diarahkan untuk mempertahankan dan meningkatkan performa produk dengan kontribusi tinggi.

### R2 – Menstabilkan volume transaksi pada periode lemah

Orders Februari turun 11.12% dan quantity turun 8.73%. Fokus strategi adalah meningkatkan dan menstabilkan volume transaksi pada periode yang mengalami pelemahan.

### R3 – Meningkatkan validasi dan kualitas data transaksi

Terdapat 1,194 sales mismatch atau 11.94%, serta beberapa data UNKNOWN/ERROR dan missing date. Perbaikan kualitas data diperlukan sebagai supporting action untuk meningkatkan keandalan monitoring.

## 9. Expected Impact

| Recommendation | Expected Impact                                                  | Monitoring KPI                                       |
|----------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| R1             | Melindungi dan meningkatkan kontribusi produk utama              | Sales/Product, Quantity Sold, Product Contribution   |
| R2             | Meningkatkan volume transaksi dan stabilitas sales               | Sales, Orders, Quantity Sold, AOV                    |
| R3             | Meningkatkan reliability data dan kualitas pengambilan keputusan | Data Completeness, Sales Validation Rate, Error Rate |

## 10. Success Measurement

Keberhasilan strategi tidak hanya dilihat dari peningkatan satu produk. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi menggunakan KPI yang telah ditentukan.

| KPI              | Cara Evaluasi                                      |
|------------------|----------------------------------------------------|
| Sales            | Bandingkan sales sebelum dan sesudah implementasi. |
| Number of Orders | Evaluasi perubahan jumlah transaksi.               |
| Quantity Sold    | Evaluasi perubahan volume produk terjual.          |
| AOV              | Evaluasi perubahan nilai rata-rata transaksi.      |
| Contribution     | Evaluasi perubahan kontribusi produk atau segmen.  |

## 11. Data Limitations

1. Dataset tidak memiliki Customer\_ID sehingga Customer Retention Rate tidak dapat dihitung secara langsung.
2. Dataset tidak memiliki Cost sehingga Profit tidak dapat dihitung secara langsung.
3. Dataset tidak memiliki data promosi atau diskon sehingga pengaruh promosi belum dapat diuji.
4. Dataset memiliki 460 missing Transaction\_Date.
5. Terdapat 636 Item UNKNOWN/ERROR.
6. Terdapat 696 Location UNKNOWN/ERROR.
7. Terdapat 599 Payment\_Method UNKNOWN/ERROR.
8. Terdapat 1,194 sales calculation mismatch atau 11.94%.

## 12. Final Conclusion

Berdasarkan analisis, masalah utama bukan merupakan penurunan penjualan secara terus-menerus, melainkan fluktuasi performa penjualan dengan Februari 2023 sebagai periode sales terendah.

Penurunan Februari dibandingkan Januari terjadi bersamaan dengan penurunan jumlah orders dan quantity sold, sementara AOV justru meningkat. Berdasarkan data yang tersedia, kondisi tersebut menunjukkan bahwa penurunan sales pada Februari lebih berkaitan dengan volume transaksi daripada penurunan nilai rata-rata order.

Rekomendasi utama adalah mengoptimalkan produk dengan kontribusi penjualan tinggi, terutama SALAD. Rekomendasi kedua adalah menstabilkan volume transaksi pada periode lemah. Peningkatan kualitas data menjadi supporting action untuk memastikan monitoring dan pengambilan keputusan bisnis menggunakan data yang lebih valid.

Keberhasilan strategi akan dievaluasi menggunakan Sales, Number of Orders, Quantity Sold, AOV, dan Contribution dengan membandingkan kondisi sebelum dan sesudah implementasi.